

# Manutenção de Técnicas de Manutenção Preditiva - IP0102

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

## Manutenção de Técnicas de Manutenção Preditiva - IP0102

### Importante

Devido à descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 - 64 bits, a lista (treelist) sofreu alteração na release 12.1.2311, e a partir dos Patches 12.1.2307.4, 12.1.2301.12 e 12.1.2209.17

## Visão Geral do Programa

Essa função permite o cadastro e manutenção de técnicas preditivas, relacionando a elas as variáveis necessárias à tomada de decisão: emissão de um laudo, abertura de uma ordem de manutenção corretiva, alteração da periodicidade da manutenção. Permite também associar as técnicas aos planos de manutenção padrão, manutenção do equipamento e manutenção do equipamento no Tag.

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Permitir o cadastro e manutenção de técnicas preditivas. |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|

## Janela Manutenção Técnicas

|                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Essa janela é apresentada ao selecionar a função Manutenção Técnicas no módulo de manutenção preditiva. Nessa janela é possível incluir, copiar, alterar ou eliminar uma técnica de preditiva na tabela correspondente. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Inclui / Modifica Técnica

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Essa janela é apresentada ao acionar os botões <i>Inclui nova ocorrência</i> , <i>Cria uma cópia da ocorrência corrente</i> ou <i>Altera ocorrência corrente</i> , localizados na janela Manutenção Técnicas. Nessa janela é possível incluir, copiar ou alterar uma técnica de preditiva. |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Inclui / Modifica Variáveis – Tipo de Resultado: Numérico

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | <p>Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizados na janela Manutenção Técnica, e a variável selecionada possuir Tipo de Resultado igual a "Numérico". Nesta janela, Inclui / Modifica Variáveis, é possível incluir ou alterar variáveis, bem como definir ações a serem tomadas quando um limite de resultado for atingido, como por exemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exibir Alerta: Exibe uma imagem e/ou texto (conforme selecionado) no momento do apontamento da variável.</li> <li>• Emitir Laudo: Indica a necessidade de emissão de um laudo associado à ordem de manutenção preditiva.</li> <li>• Emitir Solicitação de Serviço: Indica a necessidade de abertura de uma solicitação de serviço caso o resultado atinja a faixa especificada. Quando esta opção for selecionada, deve-se indicar o código da manutenção da ordem solicitada.</li> <li>• Emitir Ordem de Manutenção: Indica que deverá ser aberta uma ordem de manutenção caso o resultado atinja a faixa de valores especificada. Quando esta opção for selecionada deve-se indicar o código da manutenção da ordem de manutenção a ser gerada.</li> <li>• Alterar Frequência da Próxima OM: Indica que a próxima ordem manutenção terá a frequência alterada. Poderá ser parametrizada a nova frequência de acordo com o tempo e utilização definido nesse campo. Neste caso no momento do apontamento de leitura a frequência do plano de manutenção será alterada conforme parametrizado nesse campo.</li> </ul> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Inclui / Modifica Variáveis – Tipo de Resultado: Tabela

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizados na janela Manutenção Técnica e a variável selecionada possuir Tipo de Resultado igual a Tabela. Nesta janela, Inclui \ Modifica Variáveis, é possível incluir ou alterar variáveis, bem como definir ações a serem tomadas quando um limite de resultado for atingido. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Inclui / Modifica Variáveis – Tipo de Resultado: Fórmula

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Alterar, localizados na janela Manutenção Técnica e a variável selecionada possuir Tipo de Resultado igual a Fórmula. Nesta janela, Inclui \ Modifica Variáveis, é possível incluir ou alterar variáveis, bem como definir ações a serem tomadas quando um limite de resultado for atingido. |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Editor Fórmulas

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo da tela:</b> | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Editar Fórmula, localizado na janela Inclui / Modifica Variáveis com Tipo de Resultado igual a Fórmula. Nesta janela, Editor Fórmulas, é possível definir quais fórmulas que estabelecerão o valor para as variáveis, |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Expressão          | <p>Nesse campo é possível inserir uma fórmula para a variável. As fórmulas podem ser simples ou possuírem regras de existência. As formulas simples são compostas somente da expressão matemática, enquanto as que possuem regras de existência utilizam a seguinte sintaxe:</p> <p>[Regra 1] Expressão 1 [Regra 2] Expressão 2 [Regra 3] Expressão 3 ...</p> <p>As regras de existência devem estar entre colchetes sendo acompanhada de uma expressão matemática. Quando a regra for atendida a expressão matemática da regra será considerada. Caso exista mais de uma regra atendida a primeira é considerada para cálculo, descartando as demais.</p> <p>Exemplos:</p> <p>1. <i>Expressão Simples:</i></p> <p>CSTT * (1 + MARGEM / 100)</p> <p>2. <i>Expressão com Regra</i></p> <p>[TM = "Grande"] 3</p> <p>[TM = "Media"] 2</p> <p>[TM = "Pequena"] 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipos de Variáveis | <p>Permite selecionar o tipo de resultado definido para a variável, podendo ser:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Numérico</li><li>• Fórmula</li><li>• Tabela</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Variáveis          | Nesse campo são exibidas todas as variáveis previamente cadastradas, e através da opção Tipo de Variáveis será possível filtrar as variáveis pelo tipo (numérica, tabela, todas). Ao clicar duas vezes sobre uma variável, a mesma será adicionada à expressão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Operações          | <p>Apresenta as operações possíveis de ser incluídas na expressão. Nas regras e fórmulas podem ser utilizados os recursos a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Múltiplos níveis de parênteses.</li><li>• Utilização das 4 operações aritméticas básicas (+, -, *, /), sendo que multiplicação e divisão são executadas antes de soma e subtração.</li><li>• Utilização de potenciação (^).</li><li>• Utilização de divisão inteira (\).</li><li>• Utilização de resto de divisão (MOD).</li><li>• Utilização dos operadores lógicos E, OU e NÃO.</li><li>• Utilização dos operadores relacionais =, &lt;&gt;, &gt;=, &lt;=, &gt; e &lt;.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funções            | <p>Esse campo permite adicionar à expressão funções matemáticas, dentre elas as funções a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• INT (Parâmetro) - Converte um número decimal ou uma sequência de caracteres em um número inteiro.</li><li>• DEC (Parâmetro) - Converte uma sequência de caracteres em um número decimal.</li><li>• STR (Parâmetro) - Converte um número inteiro ou decimal em uma sequência de caracteres.</li><li>• ABS (Parâmetro) - Retorna o valor absoluto de um número, sem sinal.</li><li>• SQR (Parâmetro) - Retorna a raiz quadrada do número passado como parâmetro.</li><li>• UCASE (Parâmetro) - Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras maiúsculas.</li><li>• LCASE (Parâmetro) - Retorna uma sequência de caracteres com todo o seu conteúdo convertido para letras minúsculas.</li><li>• LEN (Parâmetro) - Retorna o número de caracteres de uma sequência.</li><li>• SUBSTRING (Sequência Pos_Inicial Tamanho) - Retorna uma parte da sequência de caracteres, começando por Pos_Inicial, com o Tamanho determinado.</li><li>• SEARCH (Sequência Busca Pos_Inicial) - Retorna um número indicando a posição onde a sequência de caracteres Busca é encontrada na sequência original, iniciando por Pos_Inicial. A busca sempre é realizada a partir da esquerda.</li><li>• REPLACE (Sequência Seq_Origem Nova_Seq) - Retorna a sequência de caracteres original, com todas as ocorrências de Seq_Origem substituídas por Nova_Seq.</li><li>• ROUND (Parâmetro Casas_Decimais) - Retorna o número passado como parâmetro, arredondado com o número de casas decimais informadas.</li><li>• TRUNC (Parâmetro Casas_Decimais) - Retorna o número passado como parâmetro, truncado com o número de casas decimais informadas.</li><li>• FAT (Parâmetro) - Retorna o fatorial de um número.</li></ul> |

- PI - Retorna o valor padrão de PI (3,14159...).
- ANG (Parâmetro) - Converte um ângulo passado em radianos para graus.
- RAD (Parâmetro) - Converte um ângulo passado em graus para radianos.
- SIN (Parâmetro) - Retorna o seno natural de um ângulo, passado em radianos.
- COS (Parâmetro) - Retorna o co-seno natural de um ângulo, passado em radianos.
- TAN (Parâmetro) - Retorna a tangente natural de um ângulo, passado em radianos.
- SEC (Parâmetro) - Retorna a secante natural de um ângulo, passado em radianos.
- COSSEC (Parâmetro) - Retorna a co-secante natural de um ângulo, passado em radianos.
- COTAN (Parâmetro) - Retorna a cotangente natural de um ângulo, passado em radianos.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#)

[manutencao\\_tecnicas\\_manutencao\\_preditiva](#) [mip](#) [versao\\_12](#)  
[bra](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)